

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ЯЗЫКА ЖЕСТОВ

Студент: Макарова Полина Владиславовна

Научный руководитель: Богач Наталья Владимировна

Содержание

1. Актуальность
2. Анализ решений
3. Цели и задачи
4. Выбор технологий
5. Архитектура клиента
6. Архитектура сервера
7. Обучение нейронных сетей
8. Перспективы развития проекта

Актуальность

- Около **430 миллионов** человек в мире обладают серьезными нарушениями слуха;
- К 2025 году число слабослышащих в России достигнет 19,5 миллионов человек
- В России более 240 тысяч человек используют русский жестовый язык (РЖЯ) как основное средство общения;
- Отсутствие универсальных средств общения ограничивает доступ слабослышащих к образованию, трудоустройству и полноценному участию в общественной жизни.

Анализ решений

Критерии	Sign Language AI	Мой РЖЯ	SLAIT	Разрабатываемое приложение
Целевой язык	ASL	РЖЯ	ASL	РЖЯ
Тип приложения	Мобильное	Мобильное	Веб-приложение	Мобильное
Технология распознавания	Компьютерное зрение	Сурдопереводчик	Компьютерное зрение	Компьютерное зрение

Цель и задачи

Цель: разработка мобильного приложения для распознавания русского жестового языка в режиме реального времени с использованием камеры смартфона и существующих инструментов определения положения рук.

Для достижения цели решены следующие **задачи**:

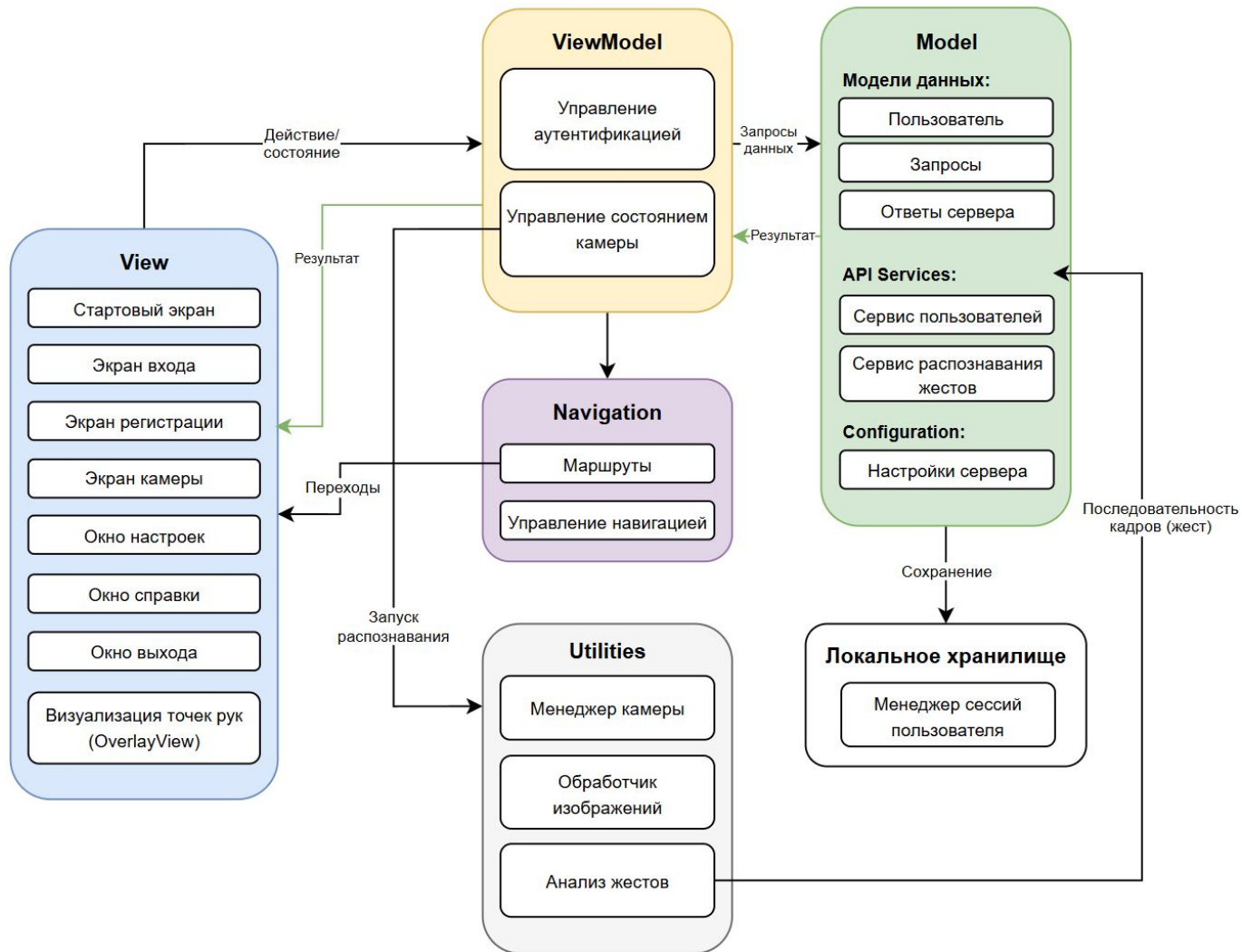
- Исследование особенностей РЖЯ и технологий распознавания
- Проектирование клиент-серверной архитектуры
- Разработка мобильного приложения с функциями захвата видео и визуализации
- Реализация серверной части для обработки данных
- Исследование, обучение и оценка эффективности нейронных сетей

Выбор технологий

Для реализации проекта были выбраны следующие технологии:

- **Клиентская часть:** Kotlin, Jetpack Compose для Android-разработки
- **Серверная часть:** Python с фреймворком Flask
- **Определение рук:** MediaPipe Hand Landmarker, точность 95.7%
- **Нейронные сети:** LSTM, GRU и 3D CNN
- **Набор данных:** SLOVO Dataset от Сбера с 20 тысячами видеозаписей жестов РЖЯ

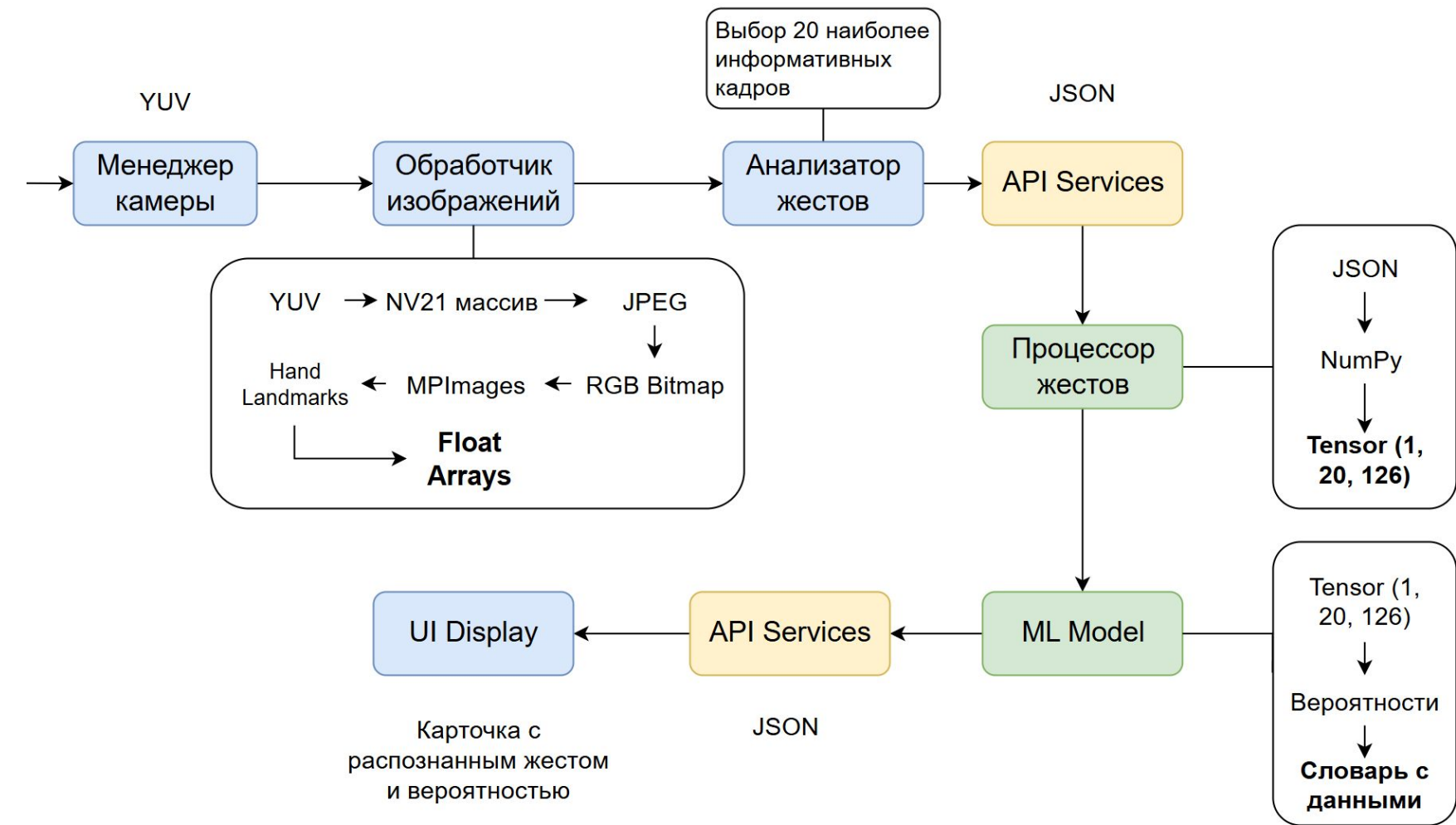
Архитектура клиента



Архитектура сервера



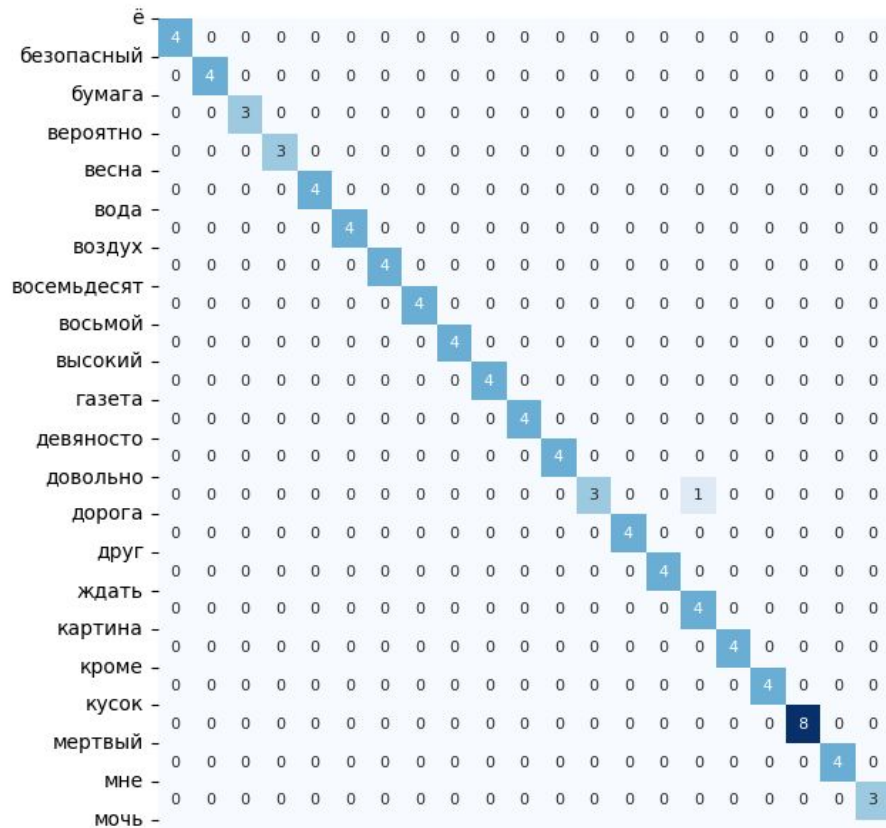
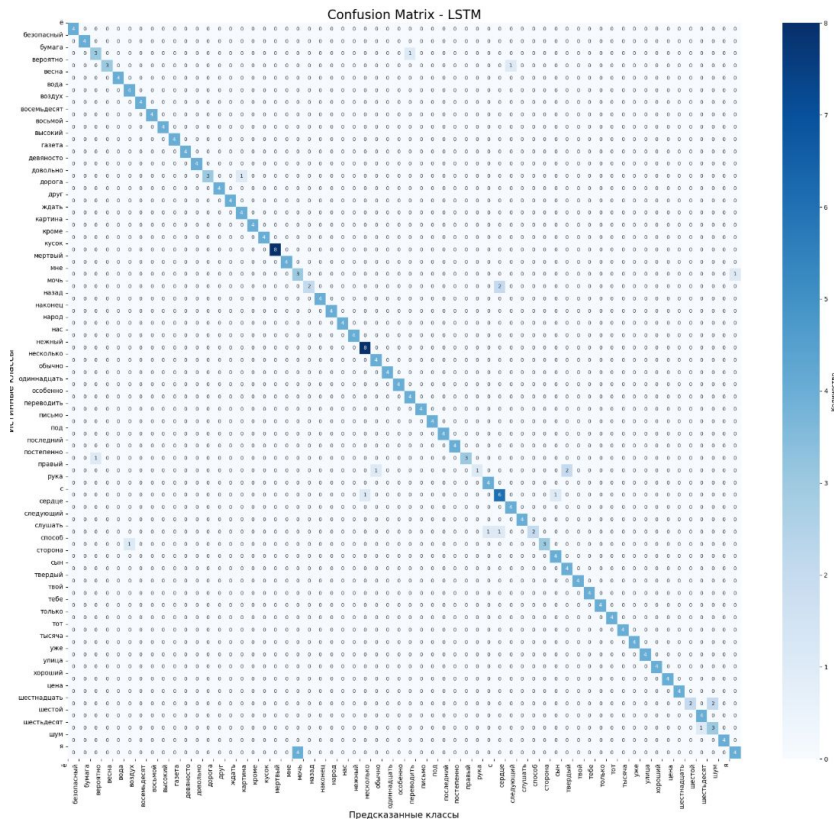
Процесс обработки жеста



Обучение модели

```
CLASS_MAPPING = {  
    0: 'безопасный', 1: 'бумага', 2: 'вероятно', 3: 'весна', 4: 'вода',  
    5: 'воздух', 6: 'восемьдесят', 7: 'восьмой', 8: 'высокий', 9: 'газета',  
    10: 'девяносто', 11: 'довольно', 12: 'дорога', 13: 'друг', 14: 'ё',  
    15: 'ждать', 16: 'картина', 17: 'кроме', 18: 'кусок', 19: 'мертвый',  
    20: 'мне', 21: 'мочь', 22: 'назад', 23: 'наконец', 24: 'народ',  
    25: 'нас', 26: 'нежный', 27: 'несколько', 28: 'обычно', 29: 'одиннадцать',  
    30: 'особенно', 31: 'переводить', 32: 'письмо', 33: 'под', 34: 'последний',  
    35: 'постепенно', 36: 'правый', 37: 'рука', 38: 'с', 39: 'сердце',  
    40: 'следующий', 41: 'слушать', 42: 'способ', 43: 'сторона', 44: 'сын',  
    45: 'твердый', 46: 'твой', 47: 'тебе', 48: 'только', 49: 'тот',  
    50: 'тысяча', 51: 'уже', 52: 'улица', 53: 'хороший', 54: 'цена',  
    55: 'шестнадцать', 56: 'шестой', 57: 'шестьдесят', 58: 'шум', 59: 'я'  
}
```

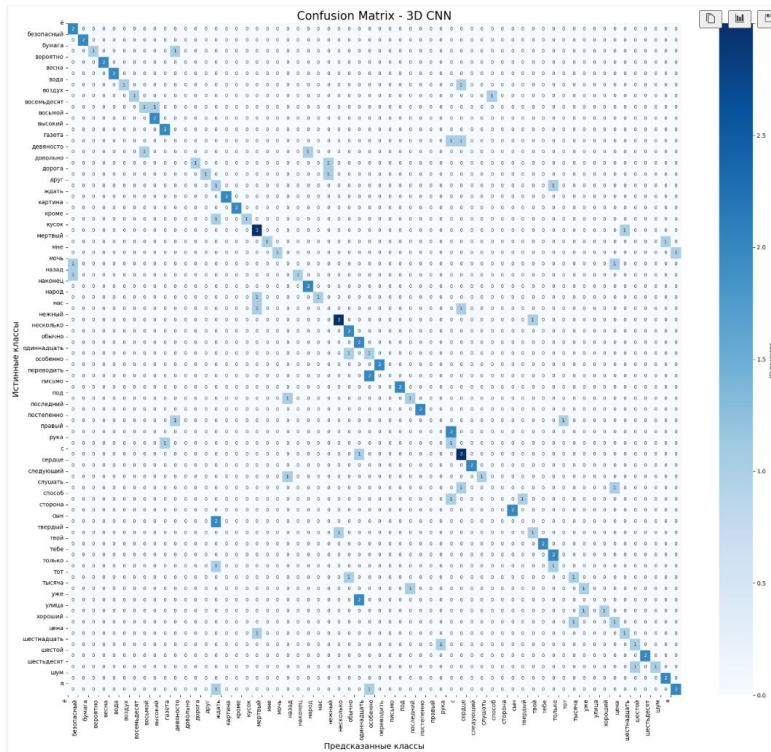
Результаты LSTM



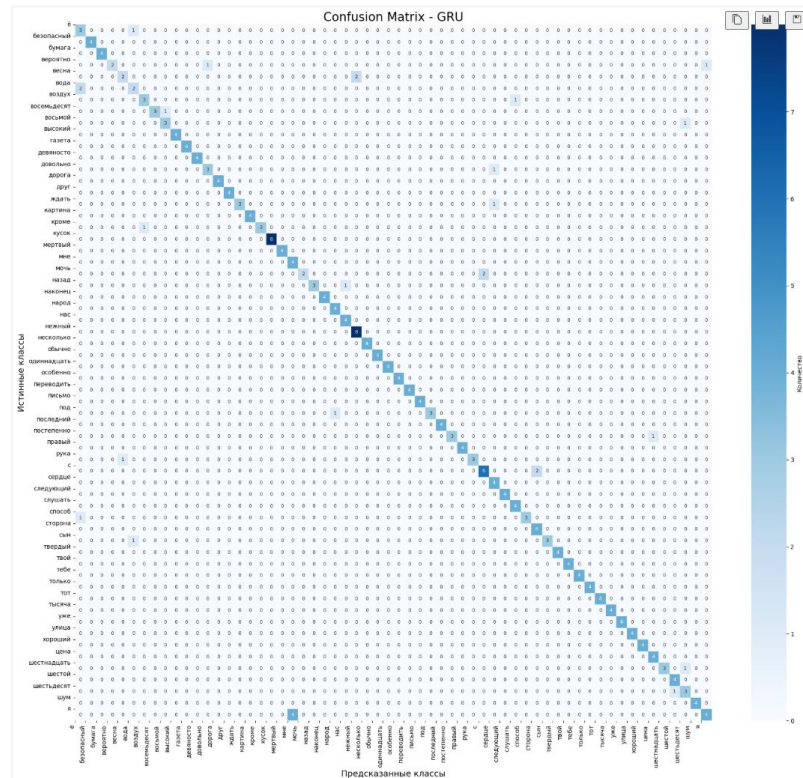
Ошибки определения жестов с LSTM

- “Я” и “мне” показываются абсолютно одинаково
- “Шестнадцать” и “шестьдесят” имеют выраженный элемент, отвечающий за “шесть”
- “Мочь” и “С” имеют одинаковое начало, но в конце “Мочь” соединяется
- “Правый” и “сын” показываются одной рукой

Результаты 3D CNN и GRU



3D CNN



GRU

Сравнение

Критерии	GRU	3D CNN	LSTM
Время обучения	7 мин. 42 сек.	5 мин. 42 сек.	10 мин. 8 сек.
Точность	0.8867	0.5859	0.9141

Перспективы развития

1. Расширение словаря до 1000 жестов
2. Добавление распознавания фраз и предложений
3. Разработка версии для iOS
4. Интеграция системы обучения и словаря

Спасибо за внимание!